

实验报告

姓名：林晖鹏 学院：网络空间安全学院 专业：工科试验班（信息科学与技术）

学号：2312966 组别：J 座号：8

实验日期：2024 年 3 月 12 日 星期二 上午

实验题目：示波器的使用

一、仪器及用具

仪器品牌与型号：

示波器：DS102E

信号发生器：MFG-2120MA

电阻：1000.0Ω

电容值：0.1uF

二、基本使用

1.将信号源(1KHz,3Vp-p)和变压器电压同时输出到示波器，分别稳定并显示适当的波形。重点熟悉触发对波形的作用。

三、实验数据

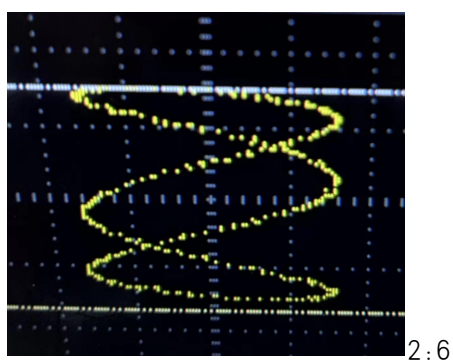
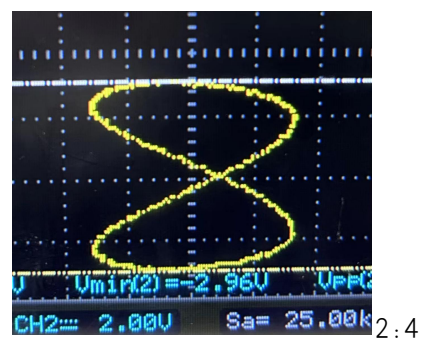
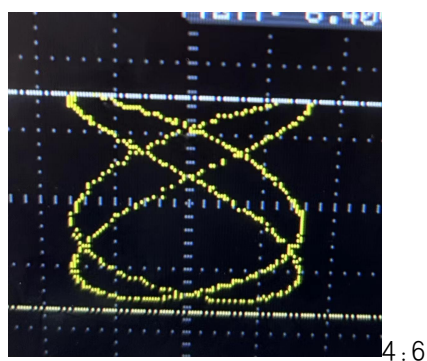
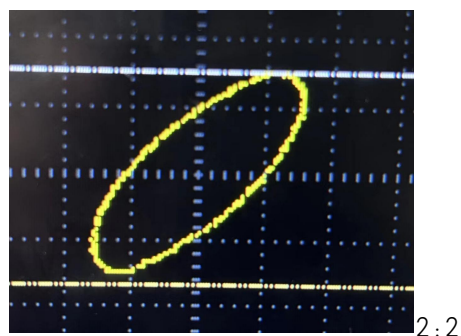
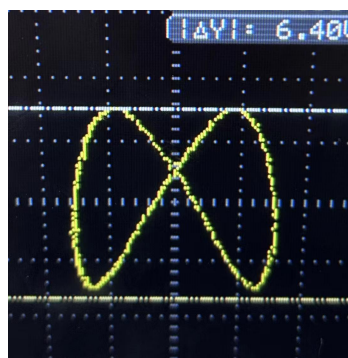
1.将信号源和变压器的测量结果填入下表

信号源	自动测量	光标测量	读格测量
峰峰值(V)	3.20	3.20	3.12
周期(ms)	1.000	1.000	1.000
频率(kHz)	1.00	1.00	1.00
变压器	自动测量	光标测量	读格测量
峰峰值(V)	3.02	3.04	3.00
周期(ms)	20.00	20.00	10.00
频率(Hz)	50.00	50.00	50.00

2.将利用李萨如图测量市电频率的结果填入下表:

$\frac{\text{与水平线交点数}}{\text{竖直线交点数}} = \frac{n_x}{n_y}$	4:2	2:2	4:6	2:4	2:6
函数发生器频率 $f_{\text{倍}}(\text{HZ})$	25.01	49.97	74.96	99.99	149.99
算出的市电频率 $f_x(\text{Hz})$	50.02	49.97	49.97	49.99	49.99

计算平均市电频率: $(50.02+49.97+49.97+49.99+49.99)/5 = 49.988\text{Hz}$



3.测量RC电路的相位差:

连接电路。将信号发生器频率设定为 $f=1.59\text{KHz}$

(1)李萨如图形法:

$$2Y_0=2V \quad 2Y_m=3.12V$$

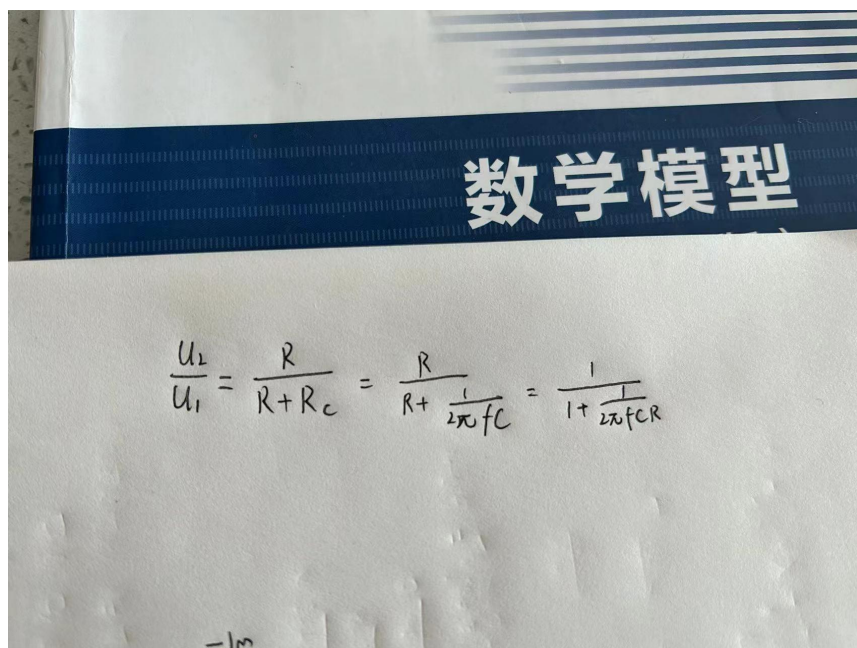
$$|\theta| = \arcsin \frac{2Y_0}{2Y_m} = 39.87^\circ$$

(1) 双踪显示法:

$$l = 80.0 \mu s \quad l_0 = 640 \mu s$$

$$\theta = \frac{l}{l_0} \times 360^\circ = 45.00^\circ$$

四、思考题



由公式可知，频率越大， U_2/U_1 越大，成正相关